

GUÍA DE DISEÑO: INFOGRAFÍA DE VECTORES

Resolución de Consigna – Contenidos de las Unidades 3 (Módulos 4 y 5)

Basado estrictamente en los apuntes de la materia y la bibliografía de Grossman & Flores (2019)

Presentación y Estructura Sugerida para tu Infografía (Canva/PowerPoint)

¿Cómo usar esta guía para tu entrega? Esta hoja de resolución sintetiza con precisión formal los conceptos exigidos por la consigna. Te sugerimos diseñar tu infografía en **Canva** o **Genially** organizándola en **4 cuadrantes** o secciones visuales bien definidos, utilizando flechas y bloques de color contrastantes (como azul y verde azulado) para guiar la lectura.

1. Definición de Vector en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

En el Plano ($\mathbb{R}^2$): Un vector es algebraicamente un par ordenado de números reales escritos como:

$$\mathbf{v} = (a, b)$$

Donde a y b se denominan *elementos* o *componentes* del vector. El vector cero es $\mathbf{0} = (0, 0)$.

Interpretación Geométrica: Es un conjunto de segmentos de recta dirigidos equivalentes (con igual longitud y dirección). Cualquier segmento de recta dirigido $\vec{PQ}$ de un punto inicial P a uno terminal Q es una representación de $\mathbf{v}$. Si el punto inicial se traslada al origen $(0, 0)$, el punto terminal es $R(a, b)$.

En el Espacio ($\mathbb{R}^3$): Como extensión natural del plano, un vector en el espacio tridimensional es una terna ordenada de números reales:

$$\mathbf{v} = (a, b, c)$$

Representa un segmento dirigido desde el origen $(0, 0, 0)$ hasta el punto terminal $R(a, b, c)$ en el espacio de tres dimensiones.

2. Magnitud

Todo vector posee tres propiedades fundamentales que lo caracterizan:

I. Módulo (Magnitud o Longitud): Es la longitud de cualquiera de sus representaciones físicas. Para un vector $\mathbf{v} = (a, b)$ en $\mathbb{R}^2$, se calcula aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Para el vector cero $\mathbf{0}$, su magnitud es $|\mathbf{0}| = 0$.

II. Dirección: Es el ángulo θ (medido en radianes, con $0 \leq \theta < 2\pi$) que forma el vector con el lado positivo del eje x . Si $a \neq 0$:

$$\tan \theta = \frac{b}{a} \implies \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Nota: El vector cero $\mathbf{0}$ no posee dirección asignada.

III. Sentido: Está definido por la orientación del segmento, es decir, el recorrido desde el punto inicial P hacia el punto terminal Q (indicado visualmente por la punta de la flecha). Así, $\vec{PQ}$ y $\vec{QP}$ tienen la misma dirección y magnitud, pero sentidos opuestos.

3. Vectores Unitarios y Base Canónica

Un **vector unitario** es aquel que posee un módulo o longitud exactamente igual a 1.

Si $\mathbf{v}$ es un vector no nulo, se puede obtener un vector unitario $\mathbf{u}$ en su misma dirección dividiéndolo por su propio módulo:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

Representación Trigonométrica: Cualquier vector unitario $\mathbf{u}$ en el plano con dirección θ se puede expresar en términos de las funciones trigonométricas como:

$$\mathbf{u} = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$$

Base Canónica en $\mathbb{R}^2$: Se compone de los vectores especiales:

$$\mathbf{i} = (1, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{j} = (0, 1)$$

Ambos vectores son linealmente independientes y permiten escribir cualquier vector $\mathbf{v} = (a, b)$ como la combinación lineal:

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

4. Producto Escalar (o Producto Punto)

Definición Algebraica: Sean $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ y $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$ dos vectores en el plano. El producto escalar está dado por:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2$$

El resultado del producto escalar es siempre un **número real** (escalar), no otro vector.

Interpretación Geométrica: El producto escalar relaciona las magnitudes y el ángulo ϕ entre ambos vectores mediante la fórmula:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \phi$$

Donde el ángulo del coseno se define como:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$$

Ortogonalidad (Perpendicularidad): Dos vectores no nulos son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a cero:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \iff \phi = \frac{\pi}{2} \text{ rad } (90^\circ)$$

5. Ejemplo Práctico Resuelto (Requisito de la Consigna)

A continuación se desarrolla un ejercicio práctico de producto escalar analizando la ortogonalidad, ideal para transcribir directamente en la infografía:

Enunciado: Sean los vectores del plano $\mathbf{u} = (3, 4)$ y $\mathbf{v} = (-4, 3)$. Calcular su producto escalar, determinar sus módulos y verificar si son ortogonales.

Paso A: Cálculo del Producto Escalar ($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$)

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3)(-4) + (4)(3) = -12 + 12 = 0$$

Como el resultado del producto punto es exactamente **0**, por teorema concluimos inmediatamente que los vectores son **ortogonales** (perpendiculares).

Paso B: Cálculo de Módulos (Magnitudes)

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Ambos vectores tienen un módulo o longitud igual a **5 unidades**.

Paso C: Verificación del Ángulo entre Ambos (ϕ) Aplicando la interpretación geométrica para hallar el ángulo ϕ :

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{0}{(5)(5)} = 0$$

El único ángulo en el intervalo $[0, \pi]$ que cumple con $\cos \phi = 0$ es:

$$\phi = \arccos(0) = \frac{\pi}{2} \text{ rad } (90^\circ)$$

Esto corrobora geoméricamente que las direcciones de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares.

Referencias Bibliográficas (Sección Obligatoria)

- **Grossman, S. & Flores Godoy, J. J. (2019).** *Álgebra Lineal*. (8ª edición). McGraw-Hill Interamericana. Capítulos 3.1 (Vectores en el plano) y 3.2 (El producto escalar).
- **Apunte de Cátedra:** *Vectores en el plano*. Palermo.